03

高分子化学

自由基聚合

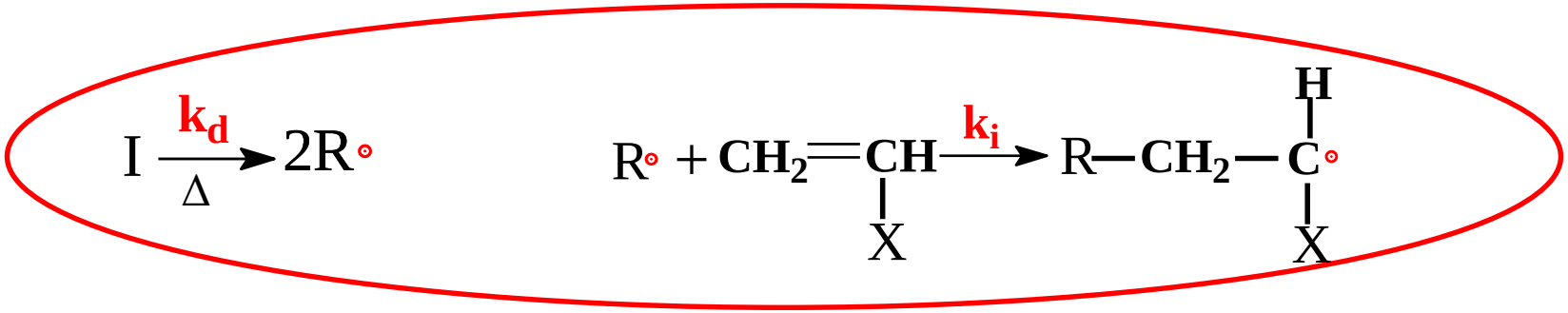
杨光

内容大纲

Table of Contents

3.3 自由基聚合的引发体系

自由基聚合反应动力学 3.4



链引发

01 热引发

St, MMA

02 光引发

03 辐射引发

04 引发剂引发

3.3 自由基聚合的引发体系

■ 引发剂（Initiator）

- 结构特点
- 引发反应特点

- 分解反应速率
- 效率

- 引发剂的选择

特点：

①有弱键

②残基连在大分子上不能再生

③分解速率适当

1. 引发剂的类型及反应

1）热解型引发剂

- relatively stable at room temp but decompose rapidly at reaction temp to ensure a practical reaction rate

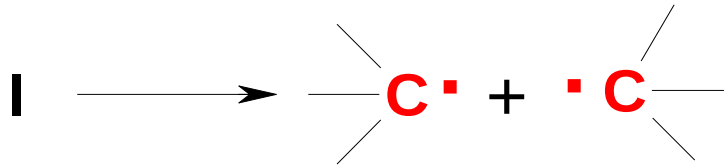
- 偶氮化合物（Azo Compound）
- 过氧化合物（Peroxide）
  - 中、高温度使用

2）氧化还原体系（Redox System）

  - 低温使用

1）热解型引发剂

➢ 结构特征：弱键

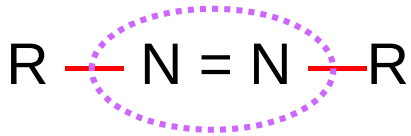


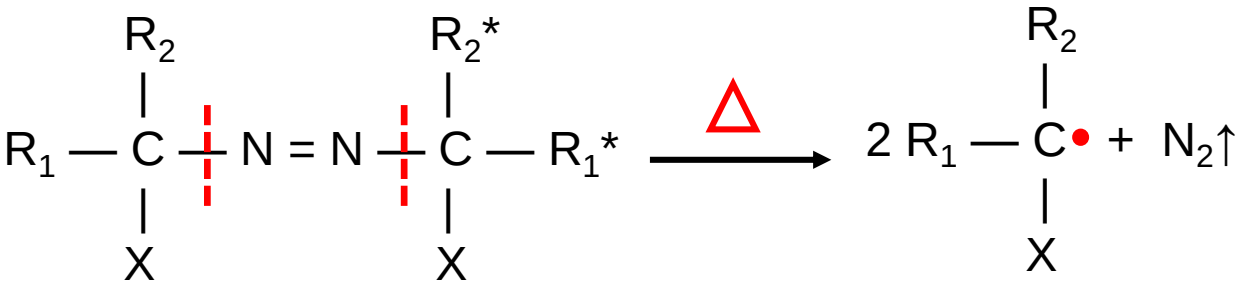
化学键键能

化学键	键能（kJ/mol)	化学键	键能（kJ/mol)	化学键	键能（kJ/mol)
O—O	138.9	C—Cl	328.4	C—H	413.4
N—N	160.7	C—C	347.7	H—H	436.0
C—S	259.4	C—O	351.5	O—H	462.8
C—N	291.6	N—H	390.8	C = C	607

■ 偶氮类引发剂（Azo Initiator）

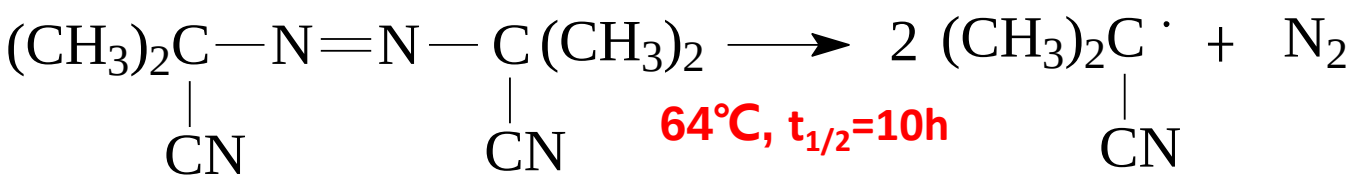
- ➢分解温度 40-100 ℃
- ➢通式



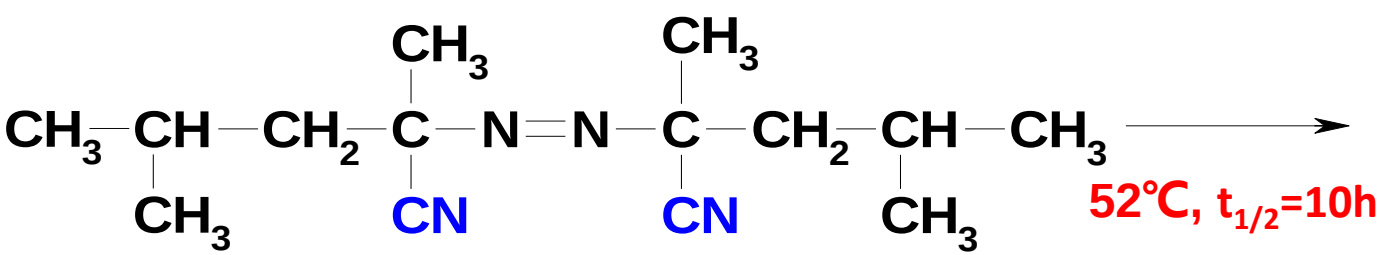


结构对称或不对称

- 偶氮二异丁腈（AIBN）
  - 使用温度：45 ~ 80 ℃
  - 分解速率慢，$k_d=10^{-5} \sim 10^{-6}\ s^{-1}$(50 ~ 60 ℃)，活性低



- 偶氮二异庚腈（ABVN）
  - 活性较高（中活性）



■ 过氧化类引发剂（Peroxide Initiator）

弱过氧键（O-O），加热易均裂成 2 个自由基

- ➢有机过氧化物
- ➢无机过氧化物

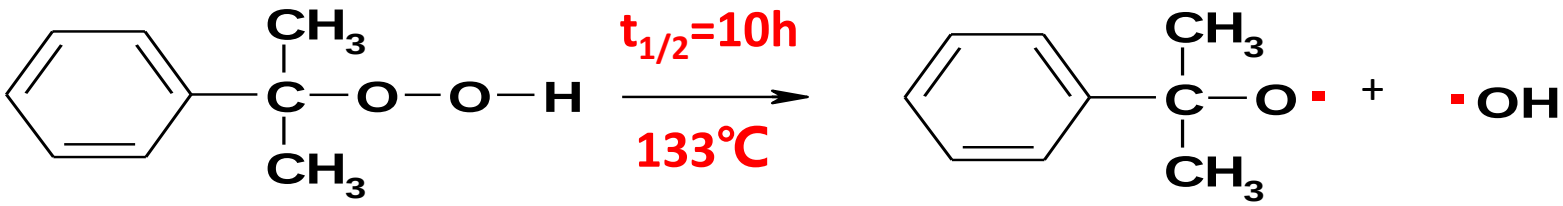
$$R-O-O-R \rightarrow \xrightarrow{\Delta} 2R-O^{\bullet}$$

- **R---决定溶解性**

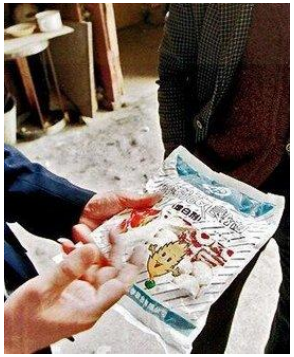
  ---影响分解活化能和分解温度

• 有机过氧化物引发剂（油溶性）

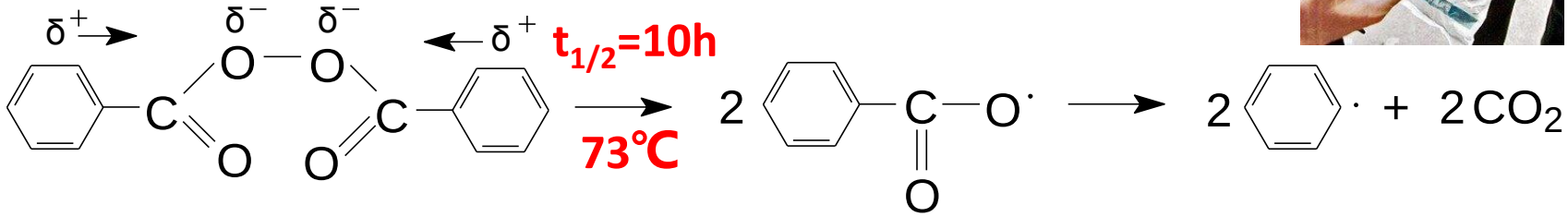
➢氢过氧化物：异丙苯过氧化氢



➢过氧化二酰基（Acyl Peroxide）

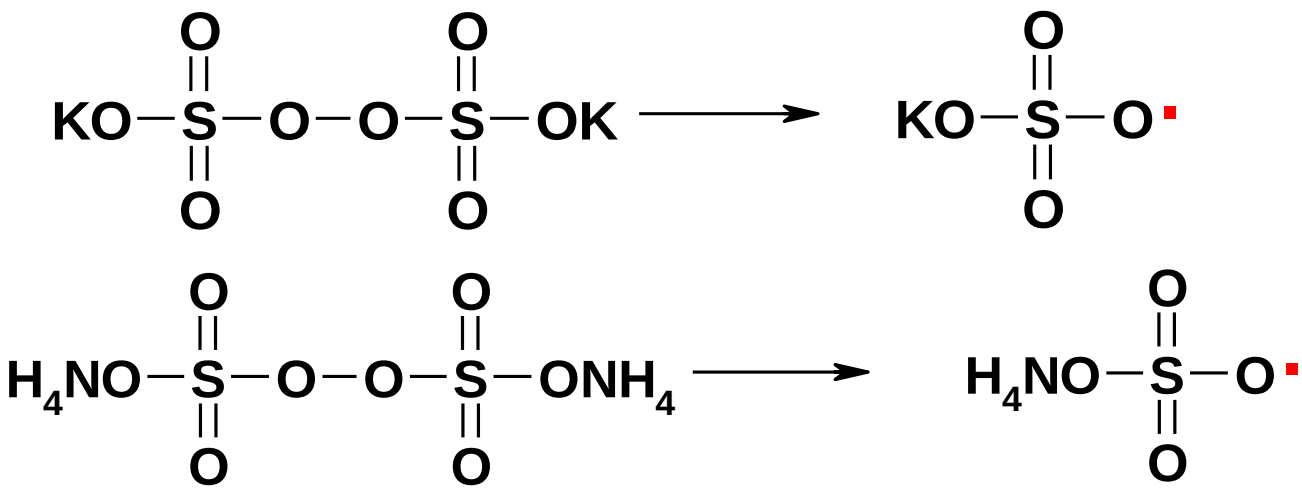


- **过氧化二苯甲酰（BPO)**



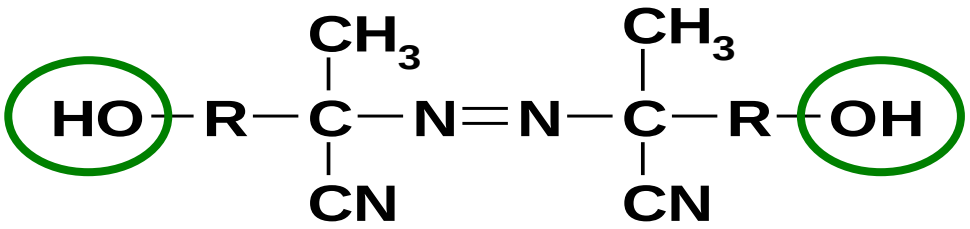
过氧类引发剂中最常用的低活性引发剂（60℃，$k_d=10^{-6}\ s^{-1}$）

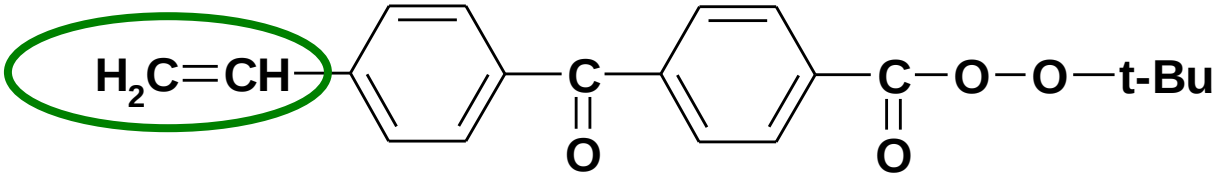
- 无机过氧类引发剂（水溶性）
  - 最常用：水溶性过硫酸盐（Persulfate）
    - 典型代表：过硫酸钾（KSP）和过硫酸铵（ASP）

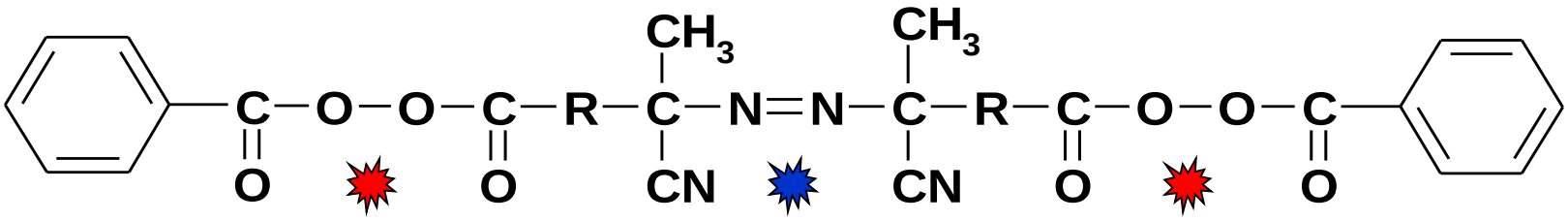


    - **过硫酸盐可单独使用，用于乳液聚合和水溶液聚合**
    - **分解温度：60～80℃，解离能109～140 kJ/mol**

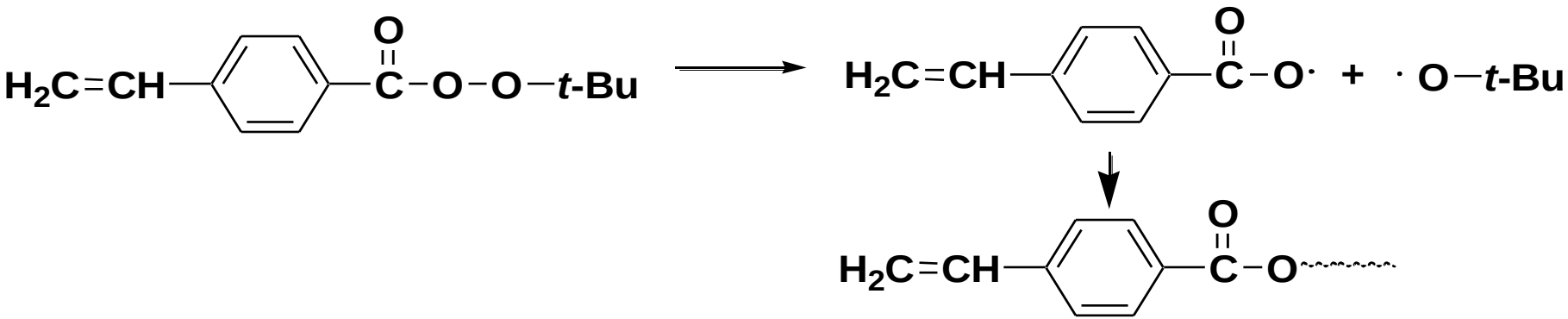
分子设计在引发剂合成中的应用





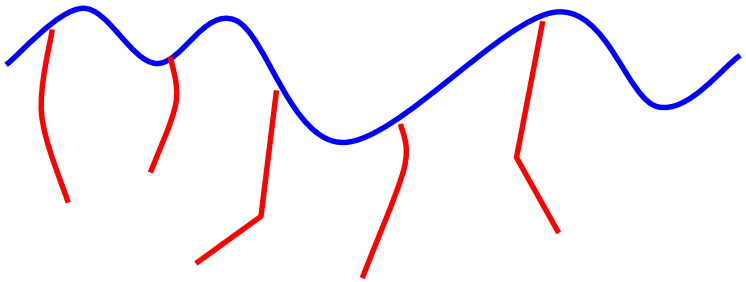


例 子



大分子单体

自由基聚合



梳形共聚物

乳液聚合生产丁苯橡胶

	聚合温度/°C	引发剂	拉伸强度	伸长率
热法	50	$K_2S_2O_8$	22.7	630
冷法	5	$K_2S_2O_8+Fe^{2+}$	29.1	710

2）氧化还原引发体系（低温使用）

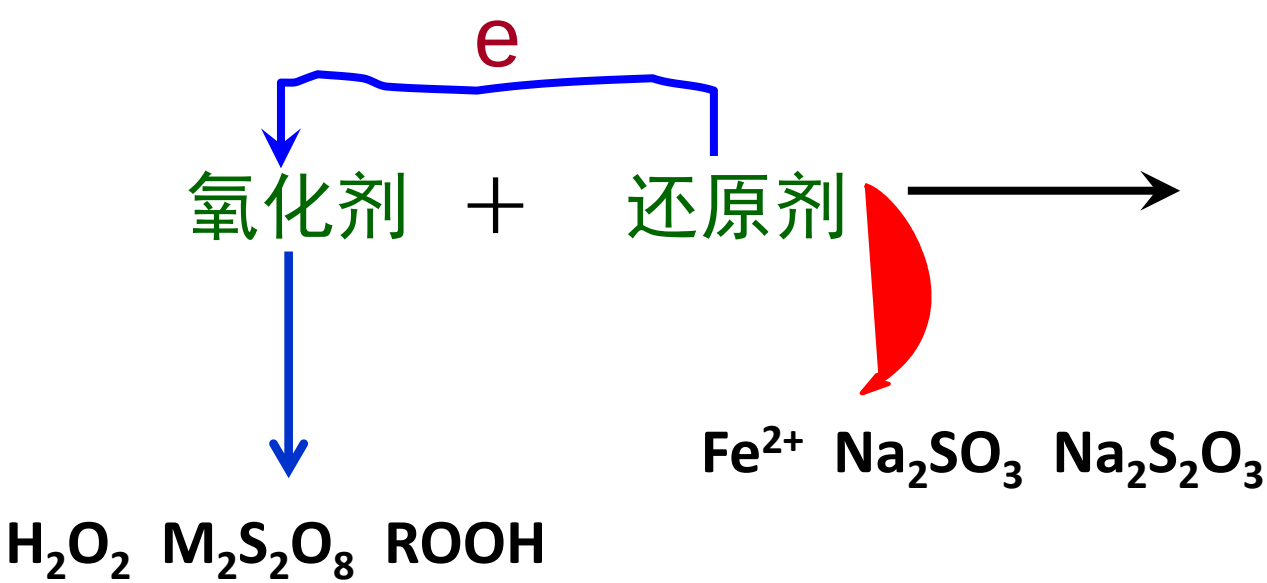
在聚合体系中通过氧化还原反应，生成初级自由基

- 水溶性
- 油溶性

- 特点：
  - 活化能低，可以在室温或更低的温度下引发聚合
    - **Reduce side effect**
  - 引发速率快，即活性大

■ 水溶性氧化—还原引发体系

- 氧化剂（Oxidant）：过氧化氢、过硫酸盐、氢过氧化物等
- 还原剂（Reductant）：无机还原剂（Fe^{2+}、Cu^{+}、$NaHSO_3$、Na_2SO_3、 $Na_2S_2O_3$等）和有机还原剂（醇、胺、草酸、葡萄糖等）

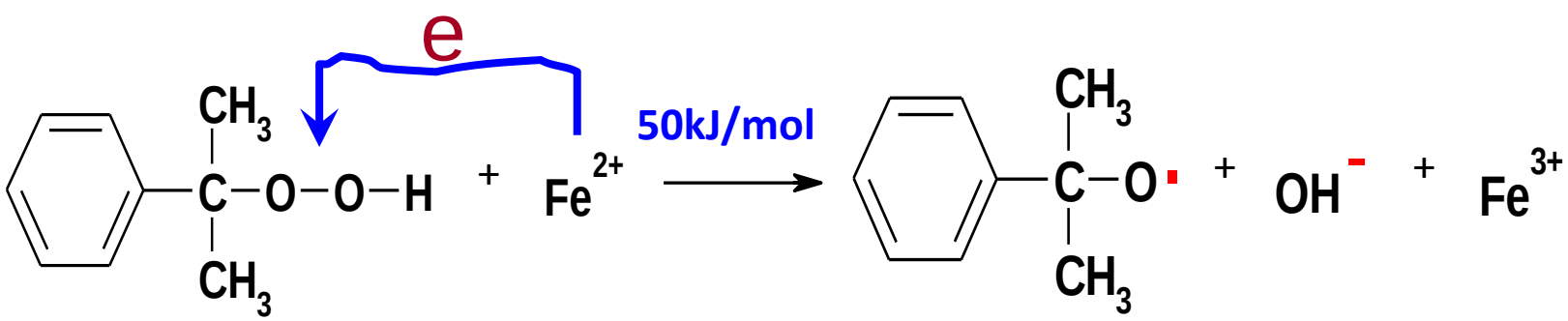


典型反应 例：

220kJ/mol $HO-OH + Fe^{2+} \xrightarrow{40kJ/mol} HO^{-} + HO^{\cdot} + Fe^{3+}$

$RO-OH + Fe^{2+} \longrightarrow HO^{-} + RO^{\cdot} + Fe^{3+}$

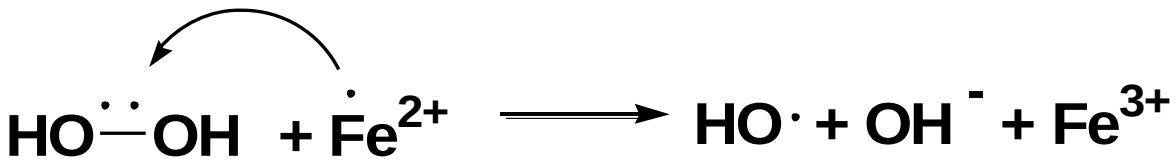
140kJ/mol $S_2O_8^{2-} + Fe^{2+} \xrightarrow{50kJ/mol} SO_4^{2-} + SO_4^{\cdot -} + Fe^{3+}$



125kJ/mol

• 过氧化氢体系

- 过氧化氢和亚铁盐组成，5℃下可引发聚合
- 1 分子氧化剂形成一个自由基



- 若还原剂过量，进一步与自由基反应，使活性消失，故还原剂的用量一般较氧化剂少

$$OH^{\bullet} + Fe^{2+} \rightarrow OH^{-} + Fe^{3+}$$

- 过硫酸盐体系

➢亚硫酸盐和硫代硫酸盐与过硫酸盐构成氧化还原体系

➢形成两个自由基

$$S_2O_8^{2-} + SO_3^{2-} \longrightarrow SO_4^{2-} + SO_4^{\cdot -} + SO_3^{\cdot -}$$

$$S_2O_8^{2-} + S_2O_3^{2-} \longrightarrow SO_4^{2-} + SO_4^{\cdot -} + S_2O_3^{\cdot -}$$

■ 油溶性氧化还原引发体系

➢氧化剂

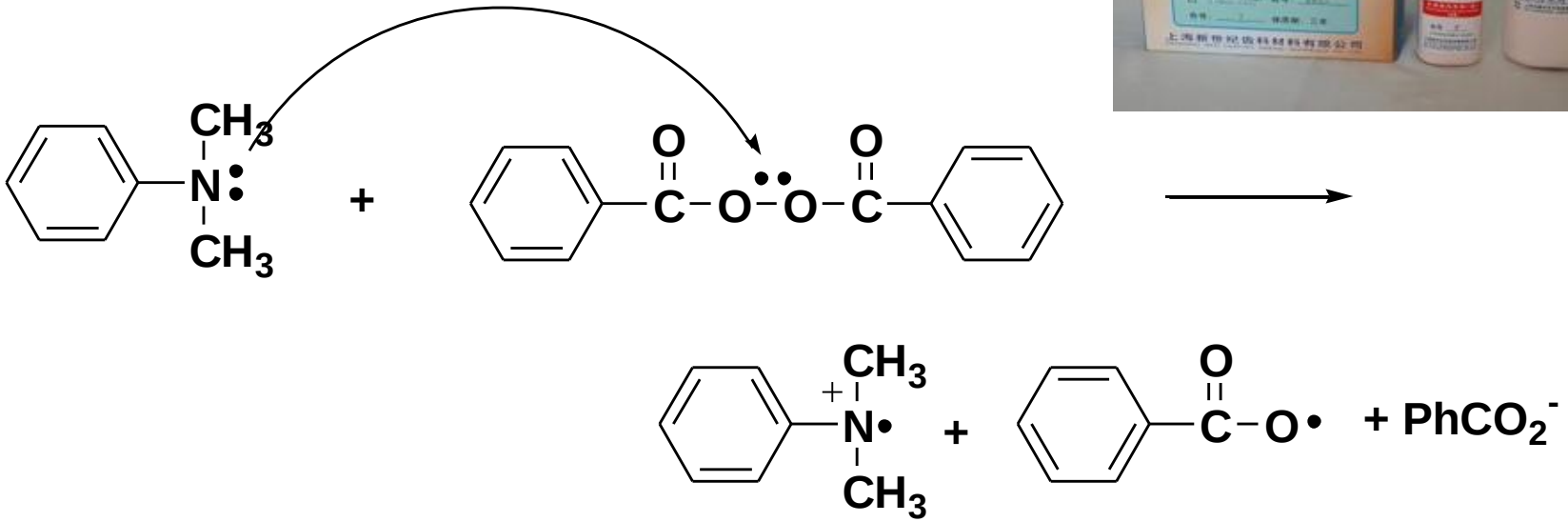
- **氢过氧化物、过氧化二烷基、过氧化二酰基等**

➢还原剂

- **叔胺、环烷酸盐、硫醇、有机金属化合物，如: $[Al(C_2H_5)_3]$、 $[B(C_2H_5)_3]$等**

- 常用：有机过氧化物和叔胺体系

  如：BPO和叔胺



室温下快速引发聚合，可用于牙科现场调配成型的牙托材料

分析比較

丁苯橡胶主要配方及反应条件

原材料	热法丁苯	冷法丁苯
丁二烯	75	72
苯乙烯	25	28
叔十二碳硫醇	0.16	0.50
	$K_2S_2O_8$	对蓋烷过氧化氢 + 硫酸亚铁 + 雕白粉
	50℃	5℃

2. 引发剂分解动力学

- 一般属动力学一级反应

$$\mathrm{I} \xrightarrow{k_d} 2\mathrm{R}^{\bullet}$$

$$R_d = -\frac{\mathrm{d}[\mathrm{I}]}{\mathrm{d}t} = k_d[\mathrm{I}]$$

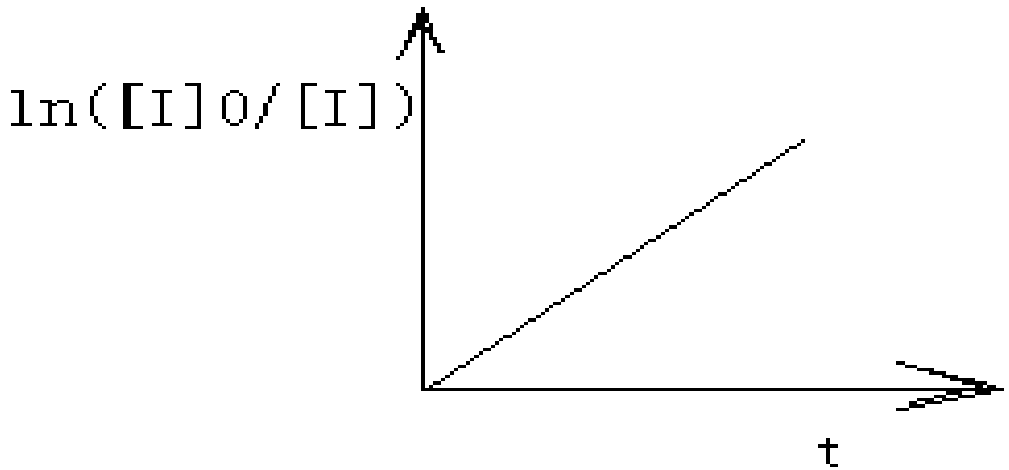
$$\ln\frac{[I]_o}{[I]} = k_d t \qquad \text{或} \qquad \frac{[\mathrm{I}]}{[\mathrm{I}]_0} = e^{-k_d t}$$

– 分解速率常数 k_d 越大，引发剂活性越大

– 残留分率 $[\mathrm{I}]/[\mathrm{I}]_o$ 越小，引发剂活性越大

k_d测定：

恒定温度，测定不同时间下[I]值，以$\ln([I]_0/[I])$对t作图，斜率为k_d



在苯等惰性溶剂或单体中进行

$$\ln\frac{[I]_o}{[I]} \sim t$$

偶氮类：测定体系析出的氮气体积

过氧类：碘量法(测-O-O-)

- 引发剂分解速率常数与温度之间的关系遵循阿累尼乌斯（Arrhenius）经验公式

$$k_d = A_d e^{-E_d/RT}$$

或

$$\ln k_d = \ln A_d - E_d/RT$$

➢ 分解活化能 E_d 越小，引发剂活性越大

■ 半衰期

- 引发剂分解至起始浓度的一半所需的时间，用 $t_{1/2}$表示(hr)

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k_d} = \frac{0.693}{k_d}$$

- 半衰期 $t_{1/2}$ 越小，引发剂活性越大
- 定量指标：**60℃ 下** $t_{1/2}$
  - $t_{1/2} \geq 6$ hr，低活性，如AIBN(16 hr)
  - $t_{1/2} \leq 1$ hr，高活性，如DCPD(1 hr)
  - 6 hr > $t_{1/2}$ > 1 hr，中等活性，如BPPD(2.1 hr)

小　结

➢ 引发剂的活性

k_d	E_d	$t_{1/2}$	$[I]/[I]_o$

高活性引发剂

k_d（$10^{-4} \sim 10^{-6}\ s^{-1}$）↑

$t_{1/2}$（$10^4 \sim 10^6\ s$）↓

E_d（105 ~ 150 kJ/mol）↓

$[I]/[I]_o$ ↓

死端聚合

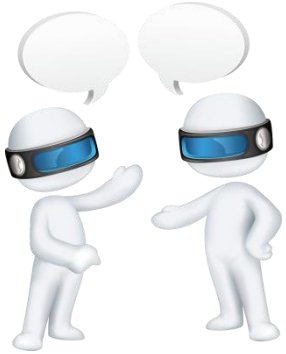
问题1　活性越高越好？

问题2　高活性→快引发，高效率？

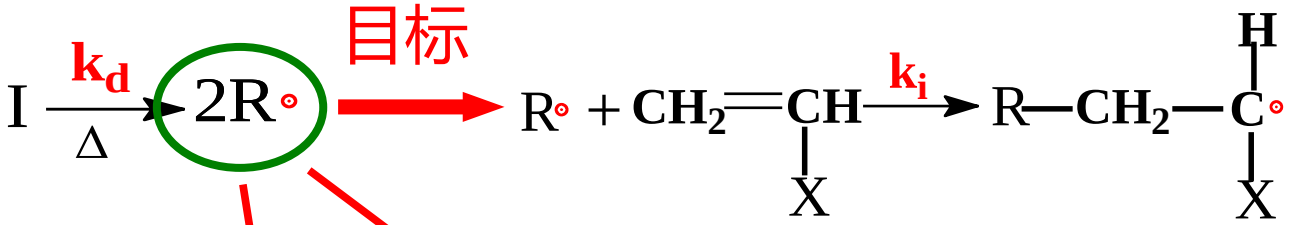
问题 1

$t_{1/2}$	t	$[I]/[I]_o$	
50h	10h	87 %	分解速度慢，利用率低，残留量大
5h	10h	25%	分解较均匀，速度适中
1h	10h	0.1%	前期快，后期慢，分解不均，难控制

问题 2



链引发



诱导分解

笼蔽效应

3. 引发剂效率 f

- $f < 1$

$$\frac{\mathrm{d}\left[\mathrm{R}^{\bullet}\right]}{\mathrm{d}t} = 2f\ k_d\left[\mathrm{I}\right] = 2f\ k_d\left[\mathrm{I}\right]_0 e^{-k_d t}$$

- 产生原因
  - 诱导分解
  - 笼蔽效应（Cage Effect）

■ 诱导分解

➢实质上是自由基向引发剂的转移反应

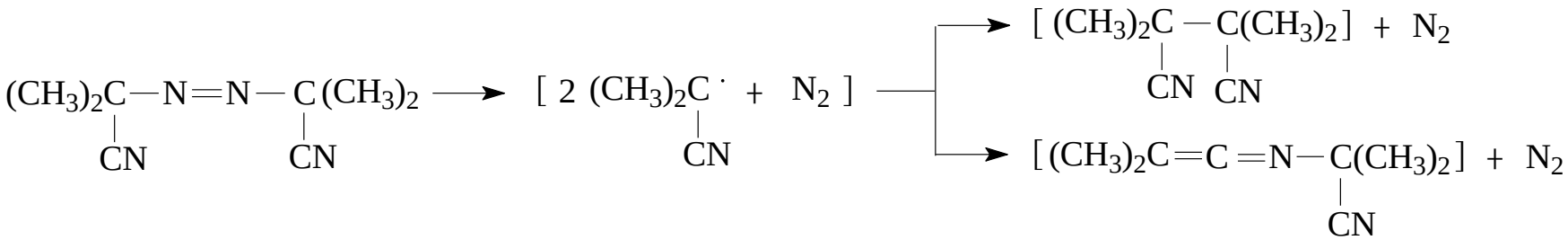
$$M_x^{\cdot} + ROOH \longrightarrow M_xOH + RO^{\cdot}$$

➢使自由基终止，产生新自由基，自由基数目无增减，但消耗一分子引发剂

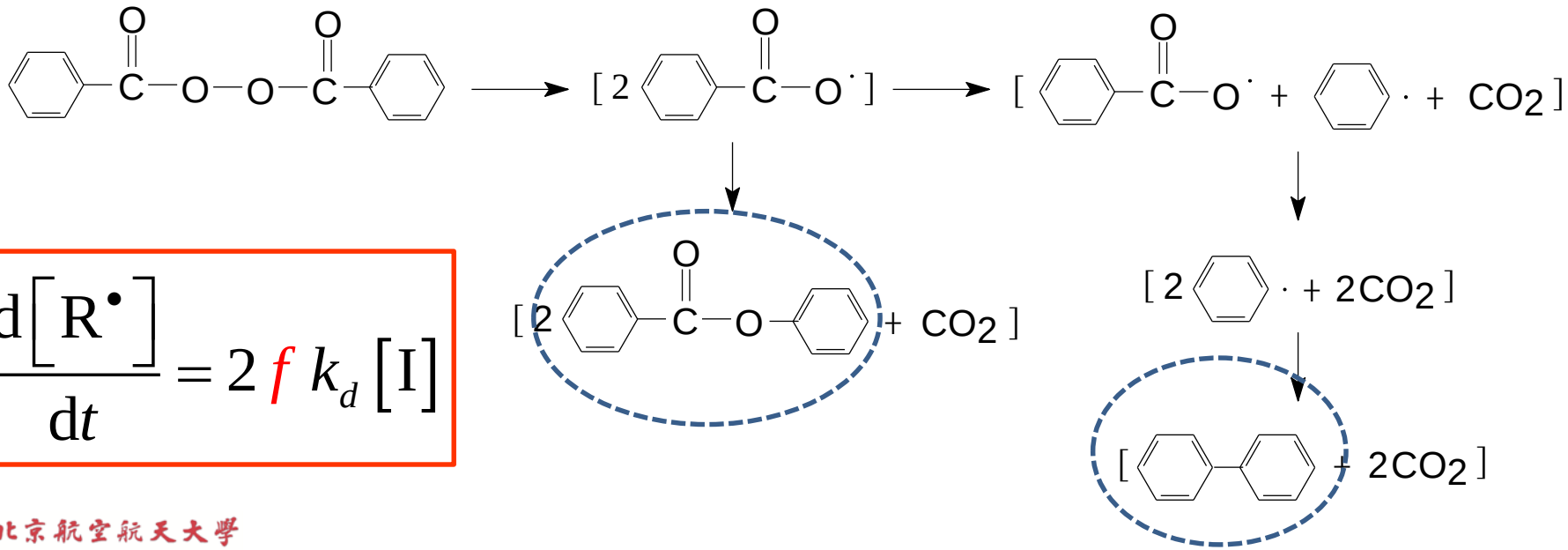
➢与引发剂种类、浓度和单体相对活性有关

■ 笼蔽效应（Cage Effect）

➢偶氮二异丁腈在笼子中可能发生的副反应



➢过氧化二苯甲酰



$$\frac{d[R^{\bullet}]}{dt} = 2 f k_d [I]$$

4. 引发剂的选择

- 根据聚合工艺要求
  - 溶解性
- 根据聚合温度
  - 一般选择在聚合温度下半衰期适当的引发剂
- 根据产品要求
  - 对产品色泽要求较高时，应使用偶氮类引发剂，而不宜使用过氧化类引发剂
  - ……
- 其它

应用实例

VC聚合用引发剂的选择

方法：悬浮聚合，聚合时间：8～9 hr

反应温度50～60°C，聚合度：1200

思路1：油溶性过氧类引发剂

思路2：利用“$t_{1/2}$”进行选择

方案一：过氧化二碳酸二环己酯
$t_{1/2}$（50°C）3.6hr

→ 高活性
初期R_P大，易失控
后期R_P小，C%低

方案二：过氧化二月桂酰
$t_{1/2}$（60°C）10hr

→ 低活性
R_P小，反应时间长

方案三：复合引发剂
过氧化二碳酸二环己酯(主引发剂) - 过氧化二月桂酰(副引发剂)

■ 其它

（1）副反应

（2）化学稳定性，与体系中其他组分有无反应

（3）毒性

（4）价格

（5）三废

（6）……

本节重点内容

1、典型引发剂的反应式（BPO、AIBN、氧化 - 还原体系）

2、引发剂活性的表征方法

3、引发剂的引发效率

4、引发剂的选择原则

3.4 自由基聚合反应动力学

1. 聚合反应动力学研究方法

1)聚合速率的表示方法

R_p：单位时间内单体转化为聚合物的量

- 以单体浓度的减少表示 $\boxed{-\frac{d[M]}{dt}}$
- 以聚合物浓度的增加表示 $\frac{d[P]}{dt}$
- 以转化率的变化表示（实验研究） $\frac{dC}{dt}$

2)聚合速率的测定

（1）直接法

- 单体的定量分析
- 聚合物的定量分析

(2) 间接法：测定聚合过程中物性常数的变化与单体转化率或聚合物生成量成正比

- 比容的定量测定→膨胀计法
- 黏度的定量测定→黏度法
- 折光率的定量测定→折光率法
- 反应热的定量测定→动态扫描量热法(DSC)
- 其它方法：介电常数，磁化率，旋光度，核磁共振法，气相色谱法

膨胀计法

- 原理

  单体分子间作用力(2-5kcal/mol),分子间距离(3-5Å)

  聚合物分子间力(70-150kcal/mol), 结构单元间距离(1-2Å)

→聚合反应(初期)过程中体积收缩与转化率呈线性关系

单体	密度/g.ml^{-1} (25℃)		体积收缩
	单体	聚合物	
氯乙烯	0.919	1.406	34.4
丙烯腈	0.800	1.17	31.0
醋酸乙烯	0.934	1.191	21.6
甲基丙烯酸甲酯	0.940	1.179	20.6
苯乙烯	0.905	1.062	14.5

$$C\% = \frac{\Delta V}{V_o K} = \frac{\pi r^2 \Delta h}{V_o K} \qquad K = \frac{V_m - V_p}{V_m} \times 100\%$$

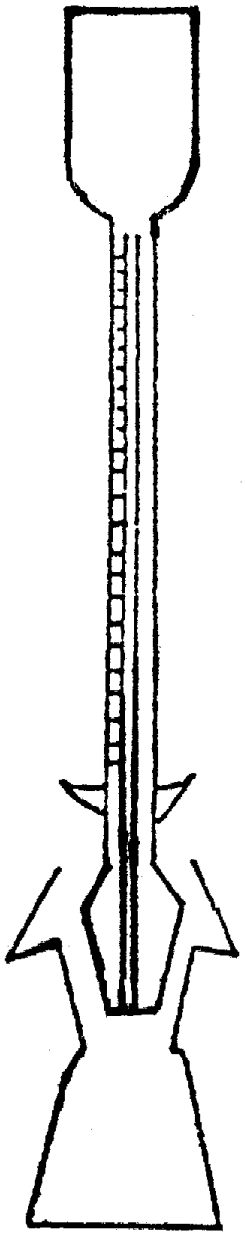
其中，Vo为起始体积，△V为t时刻的体积收缩值，由高度变化计算得到

K为转化率为100%时的体积变化率

$$R_p = -\frac{d[M]}{dt} = \frac{[M]_1 - [M]_2}{t_2 - t_1}$$

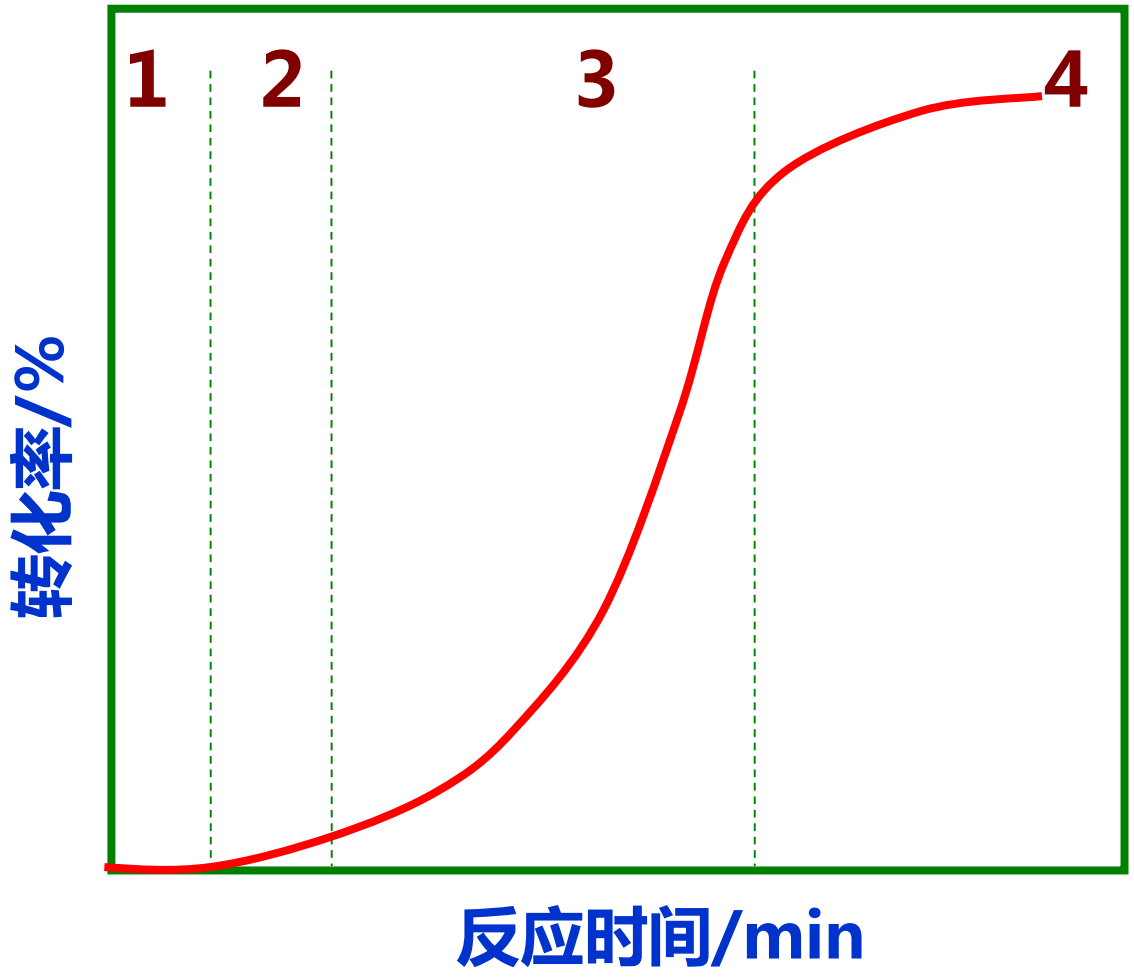
$$= \frac{C_2[M]_o - C_1[M]_o}{t_2 - t_1}$$

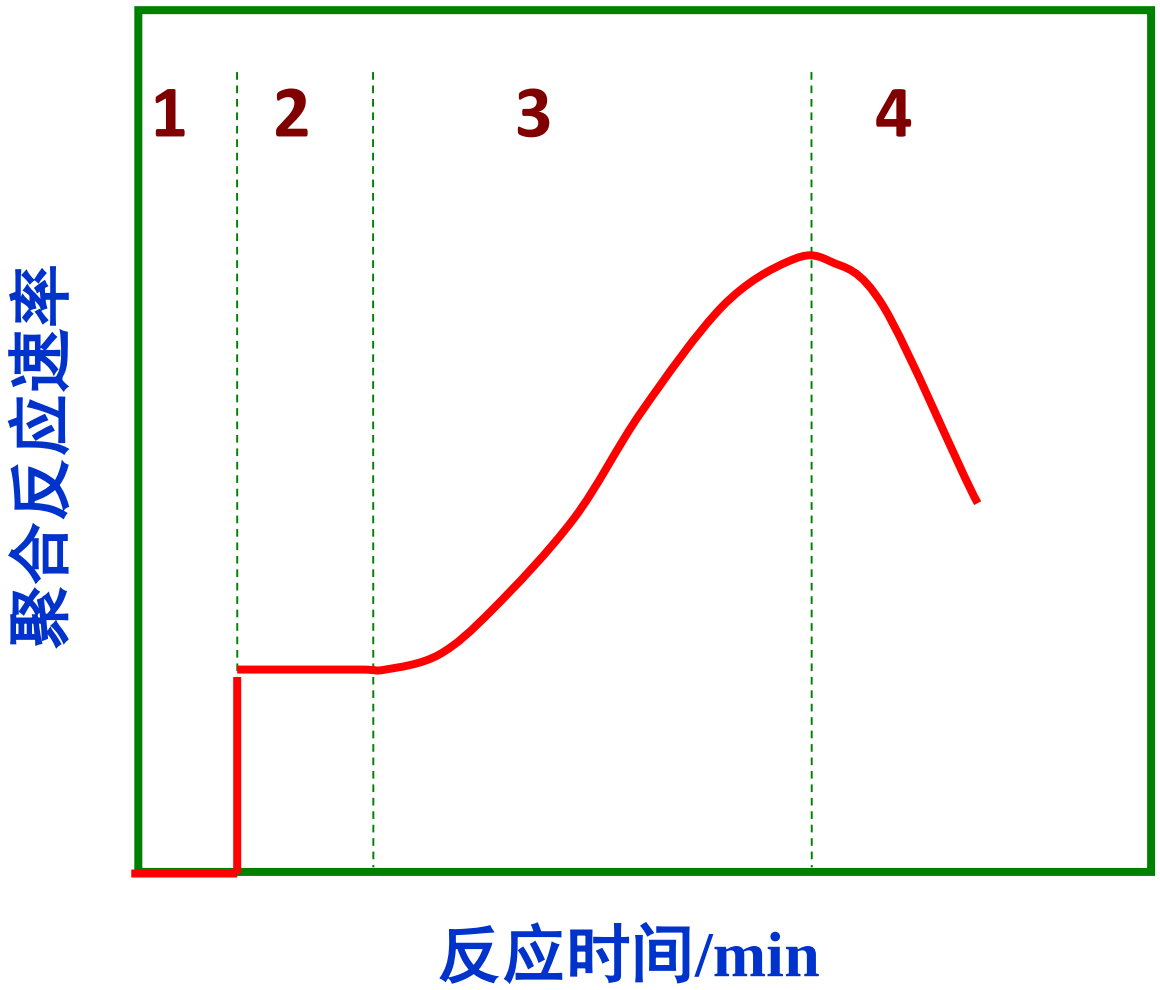
$$= \frac{C_2 - C_1}{t_2 - t_1}[M]_o$$



3）动力学曲线分析

MMA　50℃,BPO　PMMA




1
2
3
4
聚合反应速率
反应时间/min

2. 动力学方程的推导

- 单位时间内单体消耗的量表示

$$R = -\frac{d[M]}{dt}$$

链引发反应

链增长反应

链终止反应

$\boxed{\text{链转移反应}}$ ← $\boxed{\text{不考虑}}$

引发剂引发

$$I \xrightarrow{k_d} 2R\bullet$$

$$R\bullet + M \xrightarrow{k_i} RM\bullet$$

$$\cancel{R_d = 2fk_d[I]}$$

$$R_i = k_i[R\cdot][M]$$

链增长

$$M_1\bullet + M \xrightarrow{k_{p1}} MM\bullet$$

$$MM_2\bullet + M \xrightarrow{k_{p2}} MMM\bullet$$

$$\cdots\cdots$$

$$R_p = k_p[M\cdot][M]$$

等活性原理

链终止

$$M_x\bullet + M_y\bullet \xrightarrow{k_{tc}} M_x - M_y$$

$$M_x\bullet + M_y\bullet \xrightarrow{k_{td}} M_x + M_y$$

$$\cancel{R_t = 2k_t\left[M_n\bullet\right]^2}$$

双基终止

$$\frac{d[M\cdot]}{dt}=0$$

低转化率条件下

稳态假设

(Steady State Approximation)

引发反应速率 ＝终止反应速率

$R_i=R_t$

$$[M\bullet]=\left(\frac{R_i}{2k_t}\right)^{\frac{1}{2}} \longleftarrow R_i=R_t=2k_t[M\cdot]^2$$

引发剂引发且分解反应为控速步

（$k_i >> k_d$）

$R_i=R_d=2fk_d[I]$

$$\boxed{[M\cdot]=\left(\frac{fk_d[I]}{k_t}\right)^{\frac{1}{2}}}$$

讨论

瞬时值 $$[M\cdot]=\left(\frac{fk_d[I]}{k_t}\right)^{\frac{1}{2}}$$

[I]为变量，但其变化速度很慢，在一段时间后，可粗略认为不变

- 若取f=1，$k_d=10^{-5}s^{-1}$，$k_t=10^{7}L\cdot mol^{-1}\cdot s^{-1}$，

$[I]_0=10^{-3}mol\cdot L^{-1}$，可得：$[M\bullet]=10^{-7.5}mol\cdot L^{-1}$

$[M\bullet]$ ：10^{-9} ~ 10^{-7} $mol\cdot L^{-1}$，极低

- 应使[M•]保持在较小的数值，但又不能太小？

$$R = -\frac{d[M]}{dt} = R_i + R_p$$

$$R = \cancel{k_i[R\cdot][M]} + k_p[M\cdot][M]$$

假设：聚合度很大

$R_i << R_p$

$$R = k_p[M\cdot][M]$$

$$R = k_p[M]\left(\frac{R_i}{2k_t}\right)^{\frac{1}{2}}$$

引发剂引发且分解反应为控速步

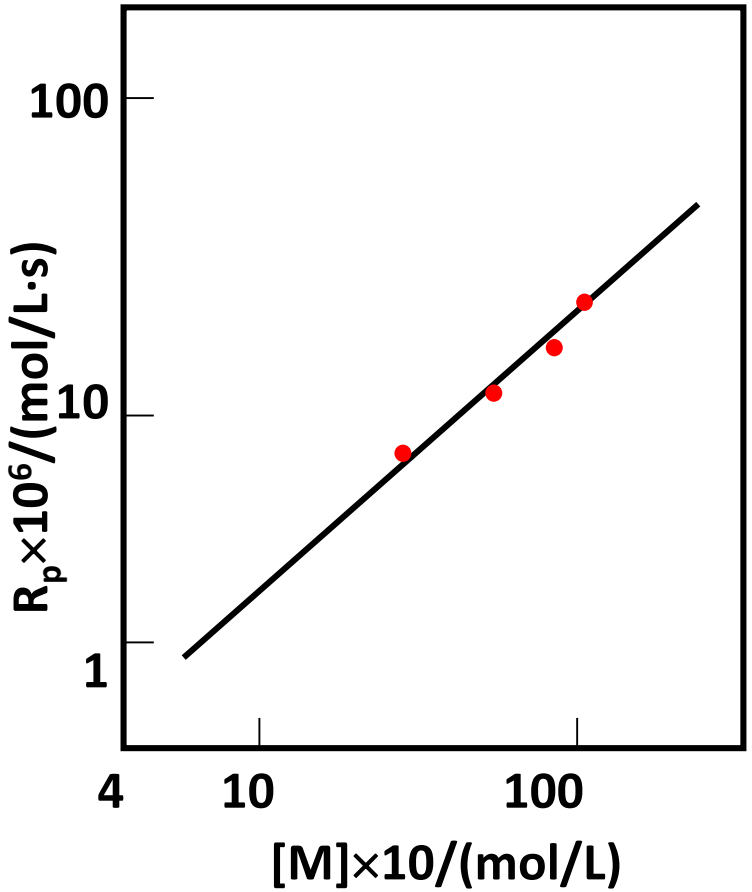
（$k_i >> k_d$）

$R_i = R_d = 2fk_d[I]$

$$R = k_p\left(\frac{fk_d}{k_t}\right)^{\frac{1}{2}}[M][I]^{\frac{1}{2}}$$

实验验证 I

$$R = k_p\left(\frac{fk_d}{k_t}\right)^{\frac{1}{2}}[M][I]^{\frac{1}{2}}$$

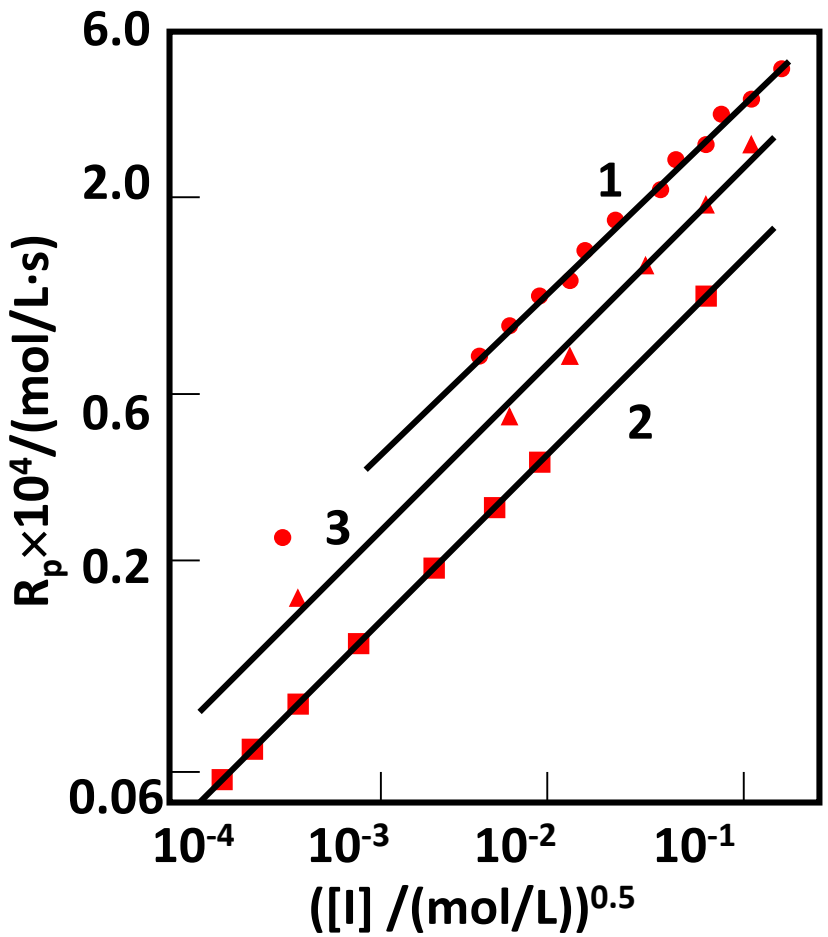


[I]恒定下聚合速率与[M]的关系

MMA,甲苯溶剂，BPO ,50℃

实验验证 II

$$R = k_p \left(\frac{f k_d}{k_t} \right)^{\frac{1}{2}} [M][I]^{\frac{1}{2}}$$



[M]恒定下聚合速率与[I]的关系

1-MMA,AIBN,50℃; 2-MMA,BPO,50℃;3-St,BPO, 60℃

3. 动力学积分方程

$$\boxed{-\frac{d[M]}{dt}=k_p\left(\frac{fk_d}{k_t}\right)^{\frac{1}{2}}[M][I]^{\frac{1}{2}}}$$

$$-\frac{d[M]}{[M]}=k_p\left(\frac{fk_d[\mathrm{I}]_0e^{-k_dt}}{k_t}\right)^{\frac{1}{2}}dt$$

$$=k_p\left(\frac{fk_d[\mathrm{I}]_0}{k_t}\right)^{\frac{1}{2}}e^{-\frac{k_d}{2}t}\cdot dt$$

单体转化率$x=\dfrac{[\mathrm{M}]_0-[\mathrm{M}]}{[\mathrm{M}]_0}$

3. 动力学积分方程

$$-\ln[M]=k_p\left(\frac{fk_d[\mathrm{I}]_0}{k_t}\right)^{\frac{1}{2}}\cdot(-\frac{2}{k_d})\cdot e^{-\frac{k_d}{2}t}+C$$

$$A=2k_p\left(\frac{f[\mathrm{I}]_0}{k_dk_t}\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\ln[M]=Ae^{-\frac{k_d}{2}t}+C \xrightarrow{C=\ln[M]_0-A} \ln\frac{[\mathrm{M}]}{[\mathrm{M}]_0}=A\left(e^{-\frac{k_d}{2}t}-1\right)$$

$$\text{单体转化率}x=\frac{[\mathrm{M}]_0-[\mathrm{M}]}{[\mathrm{M}]_0}$$

$$\ln(1-x)=A\left(e^{-\frac{k_d}{2}t}-1\right)$$

$$-\frac{d[M]}{dt}=k_p\left(\frac{fk_d}{k_t}\right)^{\frac{1}{2}}[M][I]^{\frac{1}{2}}$$

低转化率 **[I]恒定**

引发效率 *f* 与[M]无关

$$\ln\frac{[M]_o}{[M]}=k_p\left(\frac{fk_d}{k_t}\right)^{\frac{1}{2}}[I]^{\frac{1}{2}}t$$

The End